

Отчёт по лабораторной работе 9

по курсу: Архитектура компьютера и операционные системы

Иванова Анастасия Сергеевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Контрольные вопросы	17
3	Выводы	22

Список иллюстраций

2.1	Информация о команде	6
2.2	Запуск	7
2.3	Выполнение	7
2.4	Каталог	8
2.5	Выполнение	8
2.6	Выполнение	9
2.7	Выполнение	9
2.8	Выполнение	10
2.9	Поиск	10
2.10	Анализ	11
2.11	Выполнение	11
2.12	Создание	12
2.13	Вставка	12
2.14	Выполнение	13
2.15	Выполнение	13
2.16	Выполнение	14
2.17	Выполнение	14
2.18	Выполнение	15
2.19	Выполнение	15
2.20	Выполнение	16
2.21	Выполнение	16
2.22	Выполнение	17

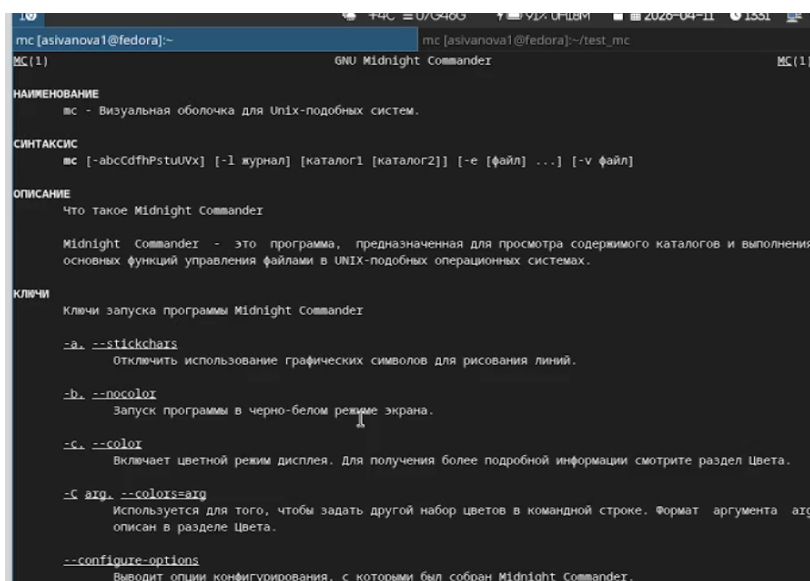
Список таблиц

1 Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Изучим информацию о `mc`, вызвав в командной строке `man mc`. (рис. 2.1):



```
mc [asivanova1@fedora]~
mc [asivanova1@fedora]~/test_mc
MC(1)                                GNU Midnight Commander                                MC(1)

НАИМЕНОВАНИЕ
  mc - Визуальная оболочка для Unix-подобных систем.

СИНТАКСИС
  mc [-abccdfhpstuvwx] [-l журнал] [каталог1 [каталог2]] [-e [файл] ...] [-v файл]

ОПИСАНИЕ
  Что такое Midnight Commander

  Midnight Commander - это программа, предназначенная для просмотра содержимого каталогов и выполнения
  основных функций управления файлами в UNIX-подобных операционных системах.

КЛЮЧИ
  Ключи запуска программы Midnight Commander

  -a, --stickchars
      Отключить использование графических символов для рисования линий.

  -b, --nocolor
      Запуск программы в черно-белом режиме экрана.

  -c, --color
      Включает цветной режим дисплея. Для получения более подробной информации смотрите раздел Цвета.

  -C arg, --colors=arg
      Используется для того, чтобы задать другой набор цветов в командной строке. Формат аргумента arg
      описан в разделе Цвета.

  --configure-options
      Выводит опции конфигурирования, с которыми был собран Midnight Commander.
```

Рисунок 2.1: Информация о команде

2. Запустим из командной строки `mc`, изучим его структуру и меню.
(рис. 2.2):

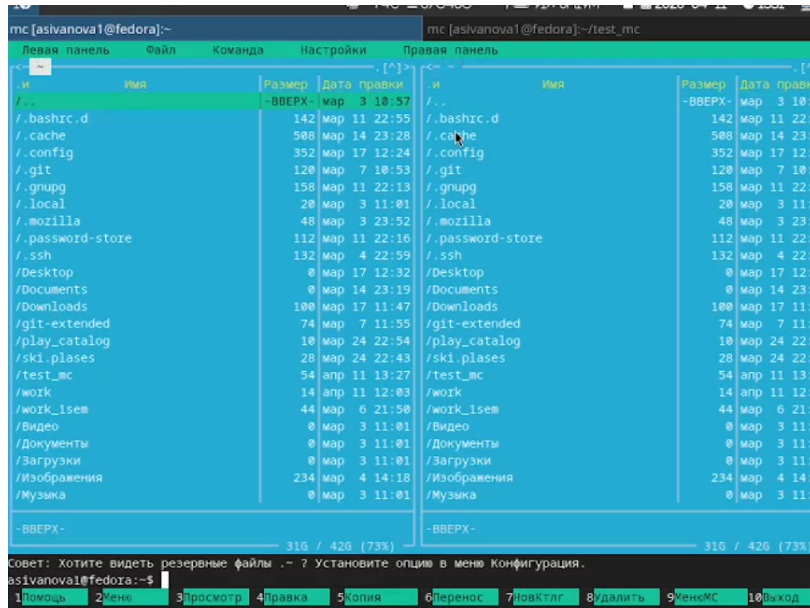


Рисунок 2.2: Запуск

3. Выполним несколько операций в mc, используя управляющие клавиши (смена панелей, отключение панелей) (рис. 2.3):

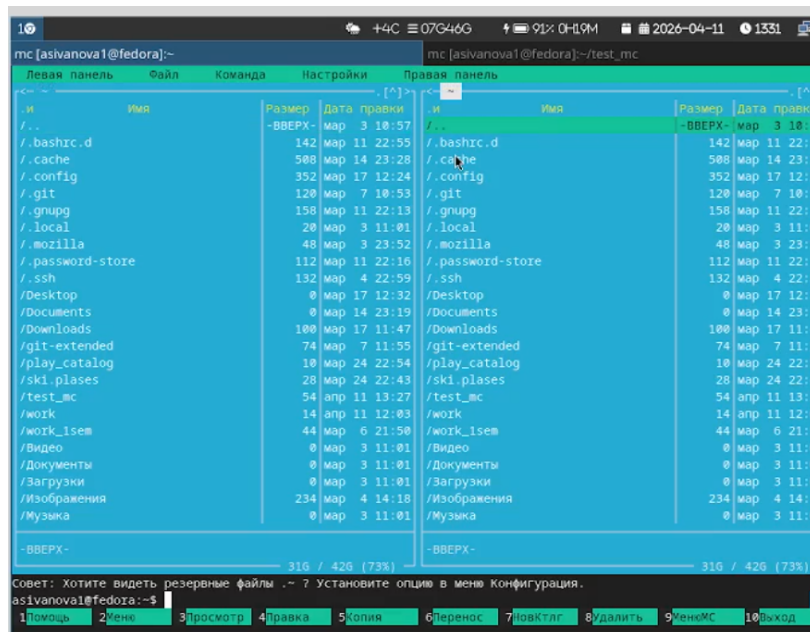


Рисунок 2.3: Выполнение

4. Используя возможности подменю Файл (рис. 2.4):

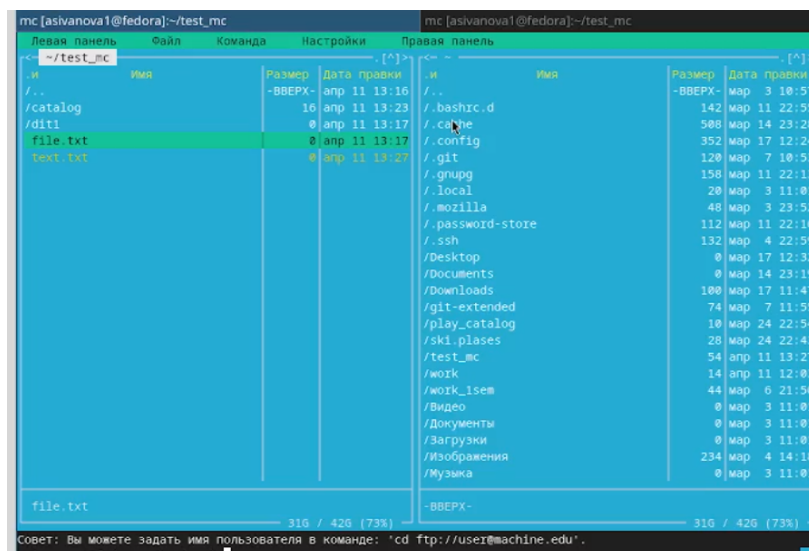


Рисунок 2.4: Каталог

Выполним:

- просмотр содержимого текстового файла ([рис. @fig-005]):

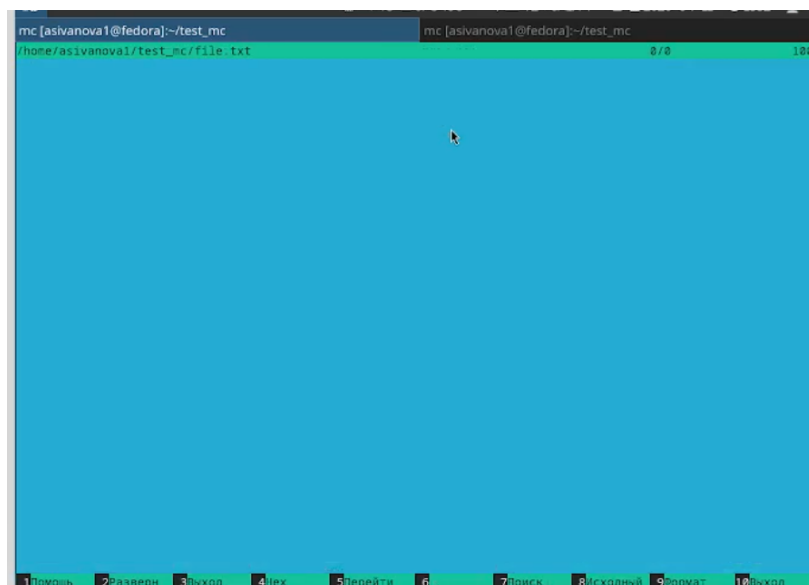


Рисунок 2.5: Выполнение

- редактирование содержимого текстового файла (без сохранения результатов редактирования ([рис. @fig-006]):

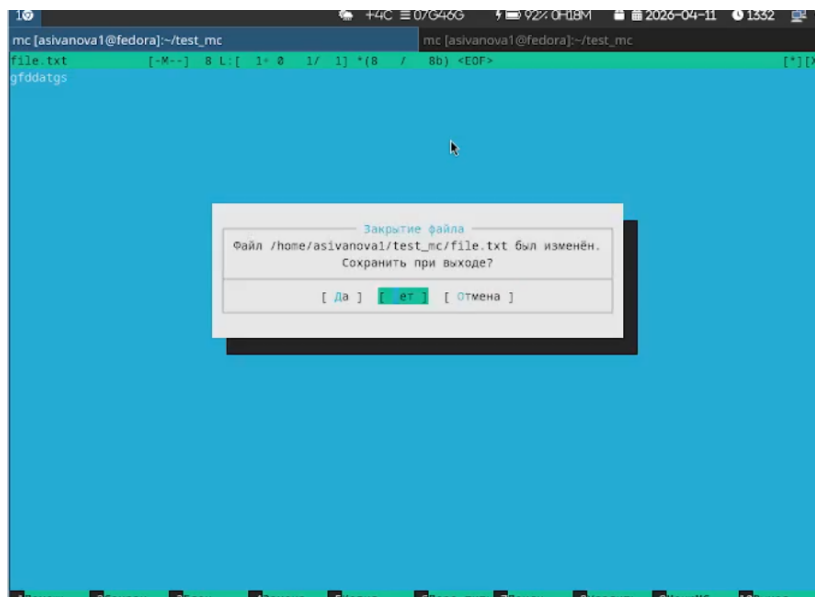


Рисунок 2.6: Выполнение

- создание каталога ([рис. @fig-007]):

Имя	Размер	Дата правки
..	-ВВЕРХ-	апр 11 13:16
/catalog	16	апр 11 13:23
/catalog1	0	апр 11 13:32
/dit1	0	апр 11 13:17
file.txt	0	апр 11 13:17
text.txt	0	апр 11 13:27

Рисунок 2.7: Выполнение

- копирование файлов в созданный каталог ([рис. @fig-008]):

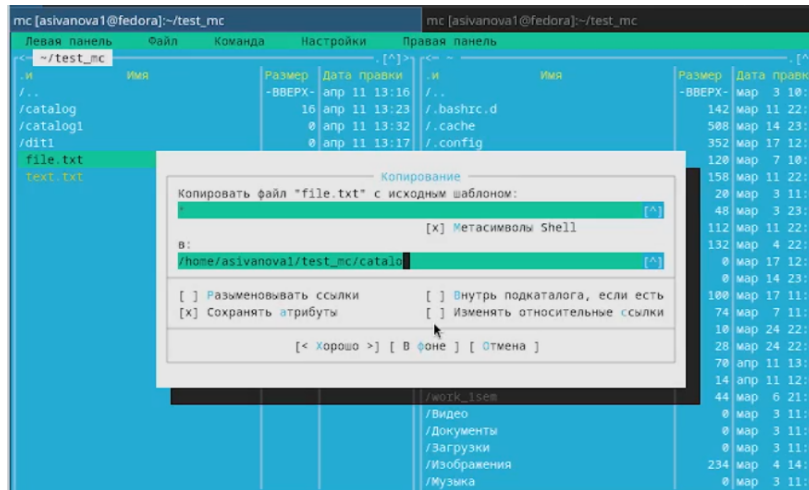


Рисунок 2.8: Выполнение

5. С помощью соответствующих средств подменю Команда осуществим:

- поиск в файловой системе файла с заданными условиями ([рис. @fig-009]):

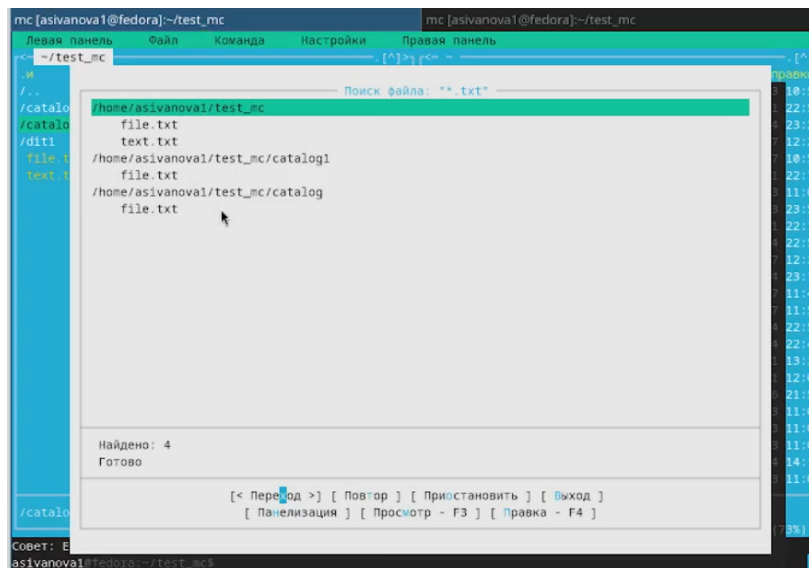


Рисунок 2.9: Поиск

- анализ файла меню и файла расширений ([рис. @fig-010]):

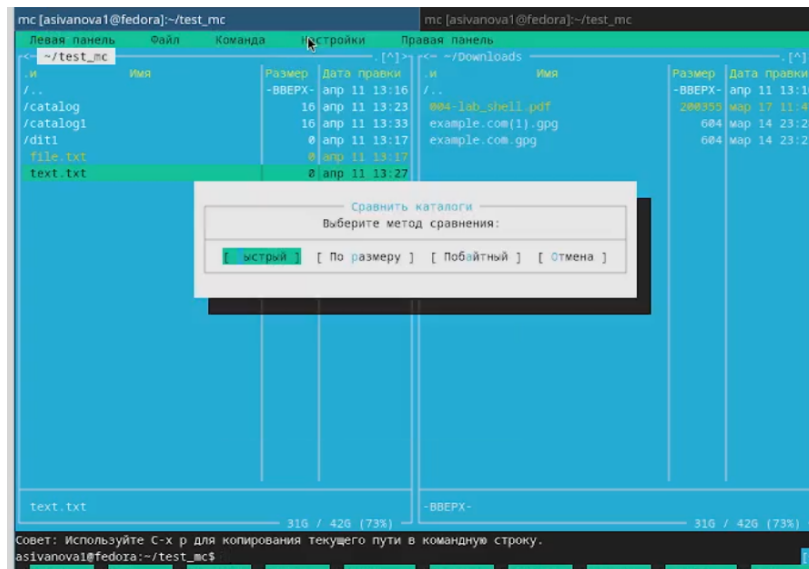


Рисунок 2.10: Анализ

6. Вызовем подменю Настройки. Освоим операции, определяющие структуру экрана mc (Full screen, Double Width, Show Hidden Files и т.д.). (рис. 2.11):

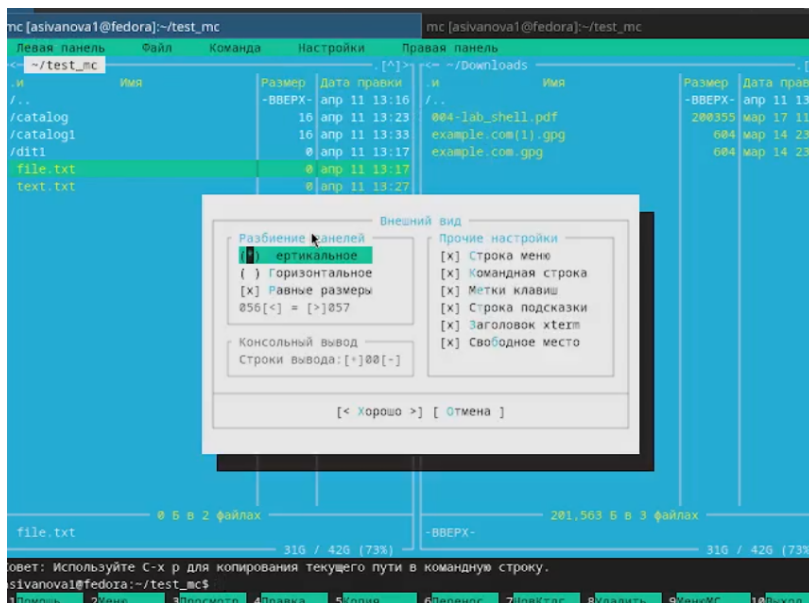


Рисунок 2.11: Выполнение

7. Задание по встроенному редактору mc:

1) Создадим текстовый файл text.txt и откроем его (рис. 2.12):

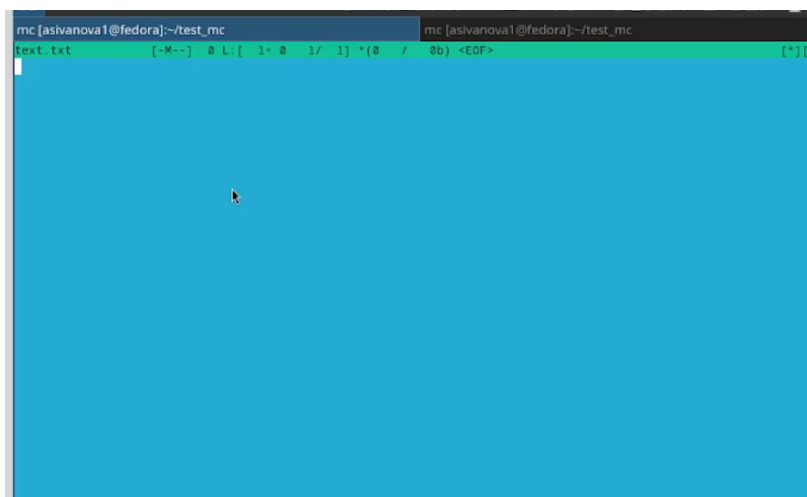


Рисунок 2.12: Создание

- 2) Вставим в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета (рис. 2.13):

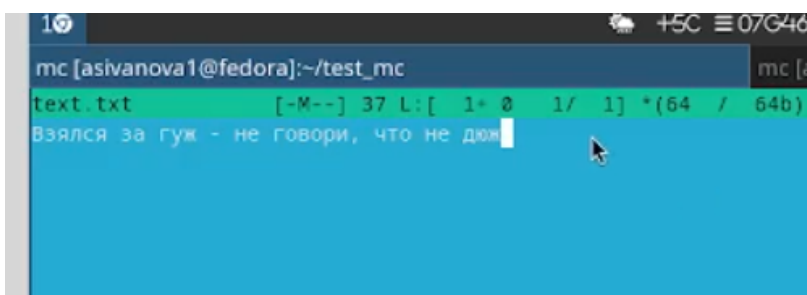


Рисунок 2.13: Вставка

- 3) Прделаем с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:

- 3.1) Удалим строку текста (рис. 2.14):

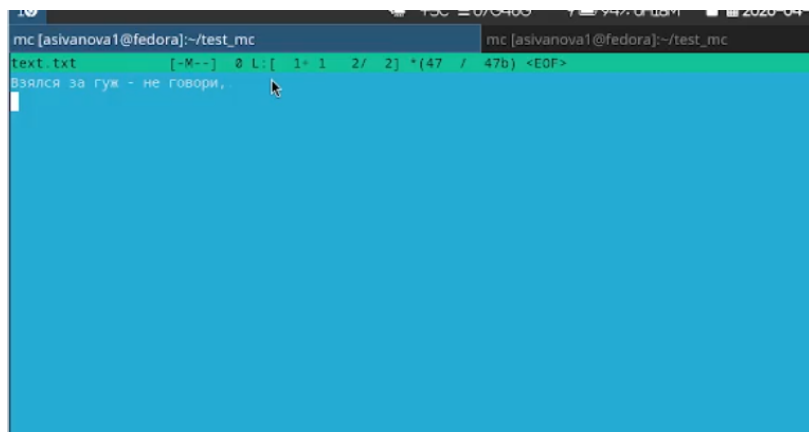


Рисунок 2.14: Выполнение

3.2) Выделим фрагмент текста и скопируем его на новую строку (рис. 2.15):

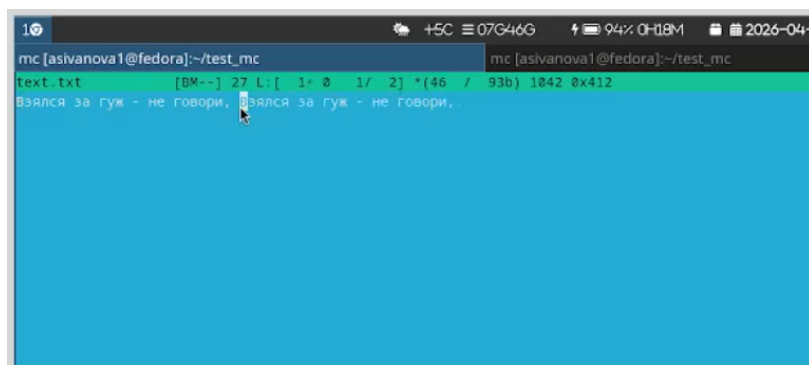


Рисунок 2.15: Выполнение

3.3) Выделим фрагмент текста и перенесём его на новую строку (рис. 2.16):

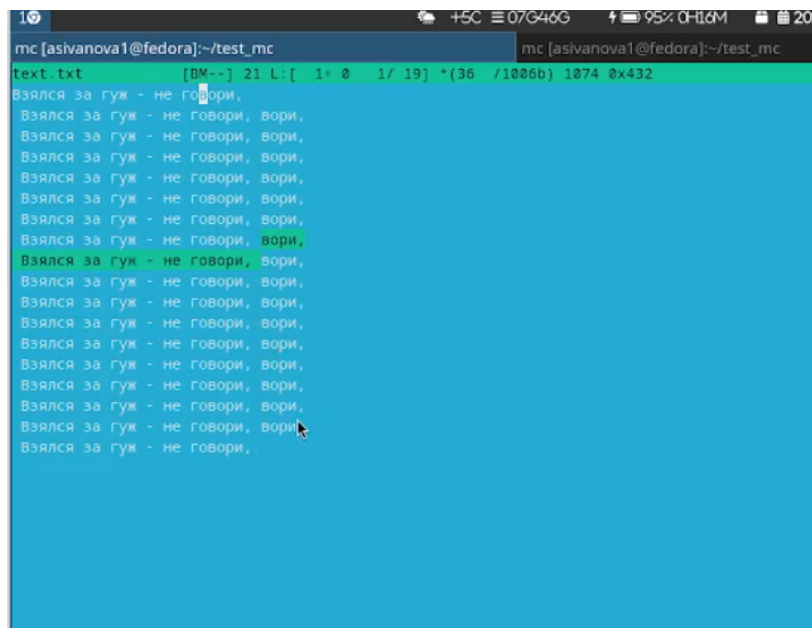


Рисунок 2.16: Выполнение

3.4) Отменим последнее действие (рис. 2.17):

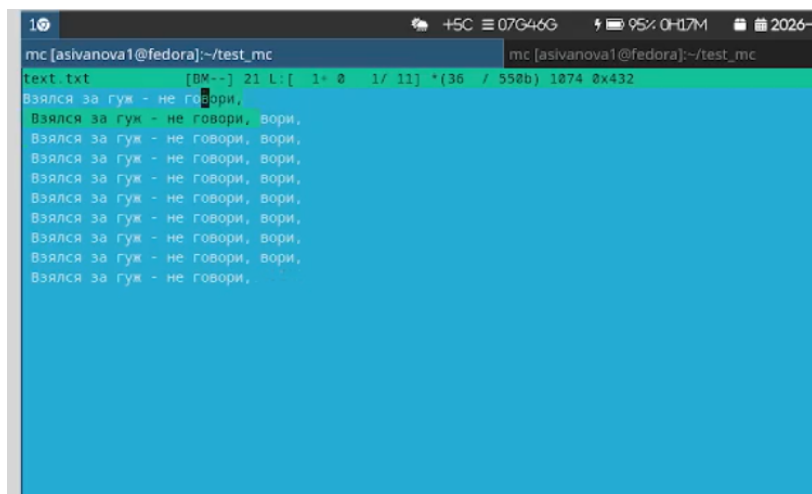
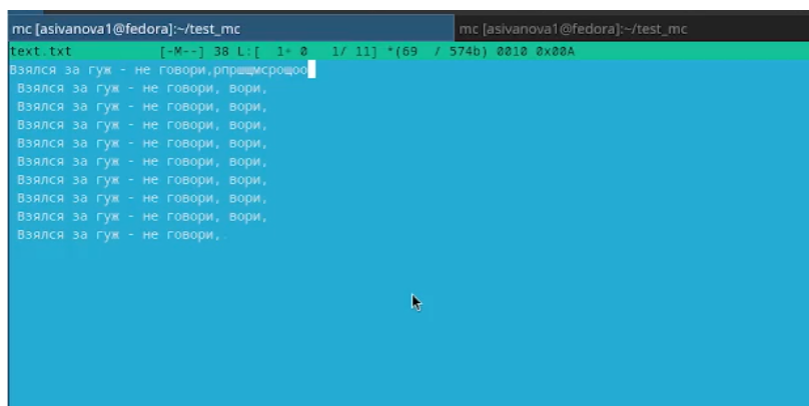
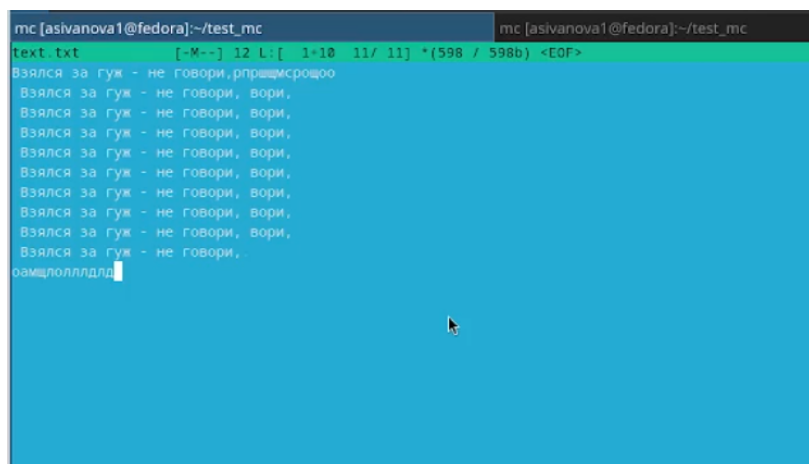


Рисунок 2.17: Выполнение

3.5) Перейдём в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и напишем некоторый текст (рис. 2.18):



3.6) Перейдём в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и напомним некоторый текст (рис. 2.19):



3.7) Сохраним и закроем файл (рис. 2.20):

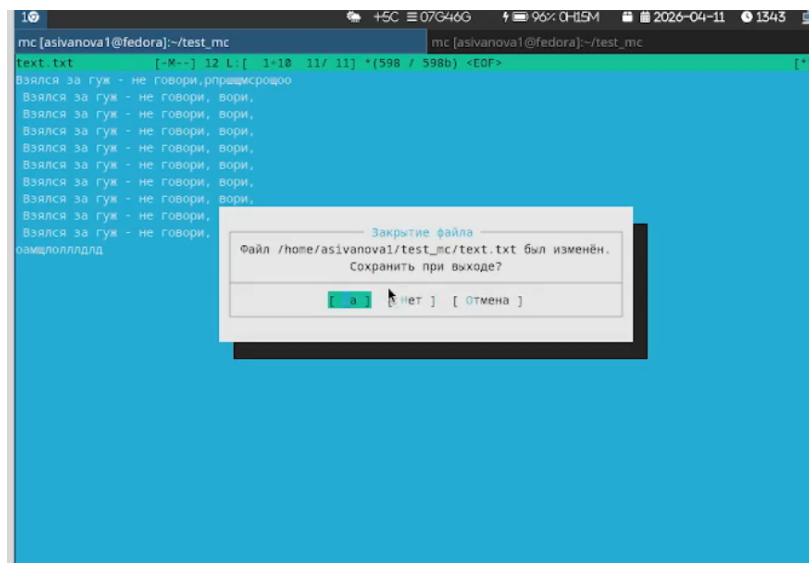


Рисунок 2.20: Выполнение

- 4) Откроем файл с исходным текстом на некотором языке программирования (например С или Java) (рис. 2.21):

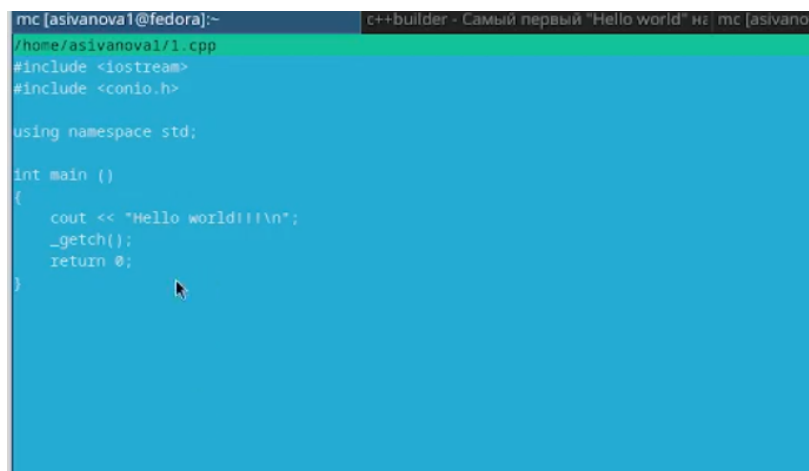
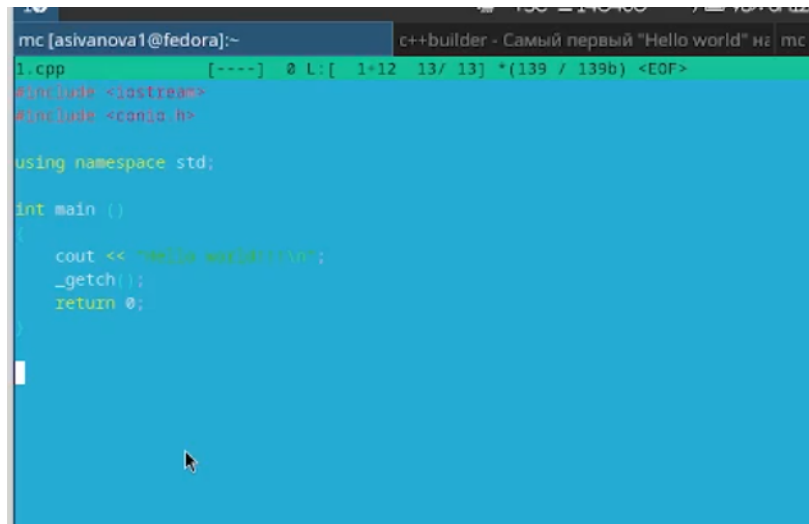


Рисунок 2.21: Выполнение

- 5) Используя меню редактора, включим подсветку синтаксиса, если она не включена, или выключим, если она включена (рис. 2.22):



```
mc [asivanova1@fedora]:~ c++builder - Самый первый "Hello world" из mc |
1.cpp [----] 0 L: [ 1+12 13/ 13] *(139 / 139b) <EOF>
#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

int main ()
{
    cout << "Hello world!\n";
    _getch();
    return 0;
}
```

Рисунок 2.22: Выполнение

2.1 Контрольные вопросы

1. Какие режимы работы есть в mc? Охарактеризуйте их.

- **Панельный режим** — основной режим, отображаются две панели с файлами
 - **Режим информации** — на панели отображается информация о текущем файле и файловой системе
 - **Режим дерева** — на панели отображается структура дерева каталогов
-

2. Какие операции с файлами можно выполнить как с помощью команд shell, так и с помощью меню (комбинаций клавиш) mc? Приведите несколько примеров.

Операция	Команда shell	В mc
Копирование	cp file1 file2	F5
Перемещение	mv file1 dir/	F6
Удаление	rm file	F8
Создание каталога	mkdir dir	F7

3. Опишите структура меню левой (или правой) панели mc, дайте характеристику командам.

- **Список** — отображение содержимого каталога
 - **Дерево** — отображение дерева каталогов
 - **Информация** — информация о текущем файле
 - **Формат списка** — настройка отображения (стандартный, укороченный, расширенный)
 - **Сортировка** — по имени, времени, размеру
 - **Фильтр** — отображение только определённых файлов
-

4. Опишите структура меню Файл mc, дайте характеристику командам.

- **Просмотр (F3)** — просмотр содержимого файла
- **Редактирование (F4)** — редактирование файла
- **Копирование (F5)** — копирование файлов
- **Перемещение (F6)** — перемещение/переименование
- **Создание каталога (F7)** — создание нового каталога
- **Удаление (F8)** — удаление файлов/каталогов
- **Права доступа (Ctrl+x → c)** — изменение прав доступа

- **Символическая ссылка** (Ctrl+x → s) — создание ссылки
-

5. Опишите структура меню Команда mc, дайте характеристику командам.

- **Поиск файлов** — поиск файлов по имени и содержимому
 - **История команд** — просмотр и повтор команд
 - **Каталоги быстрого доступа** — быстрый переход в часто используемые каталоги
 - **Редактировать файл меню** — настройка пользовательского меню (~/.mc/menu)
 - **Редактировать файл расширений** — настройка действий для файлов по расширениям (~/.mc/ext)
-

6. Опишите структура меню Настройки mc, дайте характеристику командам.

- **Внешний вид** — настройка отображения панелей, цветов
 - **Настройки панелей** — настройка отображения файлов, показ скрытых файлов
 - **Подтверждение** — запрос подтверждения при удалении, перезаписи
 - **Распознавание клавиш** — тестирование функциональных клавиш
 - **Виртуальная файловая система** — настройка работы с архивами и сетью
-

7. Назовите и дайте характеристику встроенным командам mc.

- **cd** — смена текущего каталога

- `pwd` — показать текущий каталог
- `ls` — просмотр содержимого
- `cp` — копирование
- `mv` — перемещение
- `rm` — удаление
- `mkdir` — создание каталога

8. Назовите и дайте характеристику командам встроенного редактора `mc`.

Команда	Действие
<code>Ctrl + y</code>	Удалить строку
<code>F5</code>	Копировать выделенное
<code>F6</code>	Вырезать/переместить выделенное
<code>F2</code>	Сохранить файл
<code>F10</code>	Выйти из редактора
<code>Ctrl + u</code>	Отменить последнее действие
<code>Ctrl + Home</code>	Перейти в начало файла
<code>Ctrl + End</code>	Перейти в конец файла
<code>Ctrl + s</code>	Включить/выключить подсветку синтаксиса

9. Дайте характеристику средствам `mc`, которые позволяют создавать меню, определяемое пользователем.

Файл `~/ .mc/menu` — пользовательское меню, вызываемое клавишей `F2`. Позволяет добавлять свои команды для выполнения над файлами. Формат:

`M + 1=Команда`

Выполняемая команда

10. Дайте характеристику средствам тс, которые позволяют выполнять действия, определяемые пользователем, над текущим файлом.

Файл ~/.mc/ext — файл расширений, определяет действия для файлов по расширению. Например, для *.c можно задать компиляцию при нажатии F3.

Формат:

regex/\.c\$

Open=команда

View=команда для просмотра

3 Выводы

Мы освоили основных возможностей командной оболочки Midnight Commander, приобрели навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.